

CHUYÊN ĐỀ: CÔNG THỨC CẤU TẠO HỢP CHẤT HỮU CƠ



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết & Phương pháp giải

- **Thuyết cấu tạo hóa học:**

- Trong hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị và một trật tự nhất định: Carbon luôn có hóa trị IV, Hydrogen có hóa trị I, Oxygen có hóa trị II.
- Những nguyên tử carbon không những liên kết với nguyên tử của các nguyên tố khác mà còn có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành các loại mạch carbon: mạch không phân nhánh (mạch thẳng), mạch phân nhánh, mạch vòng.

- **Khái niệm Công thức cấu tạo (CTCT):**

- Cho biết trật tự liên kết và cách thức liên kết (liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba) giữa các nguyên tử trong phân tử.
- Ví dụ: Ethane có CTPT C_2H_6 có CTCT đầy đủ là $H - C(H)_2 - C(H)_2 - H$, CTCT thu gọn là $CH_3 - CH_3$.

- **Các bước viết công thức cấu tạo mạch hở:**

- Bước 1: Xác định độ bất bão hòa để dự đoán sự xuất hiện của liên kết đôi ($=$), liên kết ba ($\equiv$), hoặc mạch vòng.
- Bước 2: Viết tắt cả các khung carbon (mạch thẳng, mạch phân nhánh).
- Bước 3: Đặt các liên kết bội (nếu có) hoặc các nhóm chức vào các vị trí khác nhau trên khung carbon để tránh trùng lặp đối xứng.
- Bước 4: Điền nguyên tử hydrogen vào các hóa trị còn trống của carbon để đảm bảo carbon luôn đạt hóa trị IV.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Hãy viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là CH_3Br và CH_4O . Chỉ rõ liên kết giữa các nguyên tử có đảm bảo tuân thủ đúng hóa trị chuẩn hay không.

Ví dụ 2

Viết tắt cả các công thức cấu tạo mạch hở có thể có của hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là C_4H_8 . Cho biết các công thức đó thuộc loại hydrocarbon nào (alkane hay alkene).

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Hiện tượng đồng phân (các chất có cùng công thức phân tử nhưng có cấu trúc hóa học khác nhau dẫn đến tính chất vật lý và hóa học hoàn toàn khác nhau) lần đầu tiên được phát hiện bởi hai nhà hóa học Liebig và Wöhler vào năm 1823 khi nghiên cứu về muối bạc fulminate và bạc cyanate.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Trong phân tử chloroform (CHCl_3) có tổng cộng bao nhiêu liên kết cộng hóa trị đơn giữa các nguyên tử?

- a) 1 liên kết. b) 2 liên kết.
c) 3 liên kết. d) 4 liên kết.

Câu hỏi 2

Trong phân tử cyclopropane (C_3H_6 mạch vòng) có chứa bao nhiêu liên kết đôi carbon-carbon?

- a) 0 liên kết. b) 2 liên kết.
c) 4 liên kết. d) 1 liên kết.

Câu hỏi 3

Trong tất cả các hợp chất hữu cơ điển hình, nguyên tố carbon luôn luôn thể hiện hóa trị là bao nhiêu?

- a) Hóa trị I. b) Hóa trị IV.
c) Hóa trị III. d) Hóa trị II.

Câu hỏi 4

Công thức cấu tạo nào sau đây là hoàn toàn chính xác và tuân thủ đúng hóa trị của các nguyên tố?

- a) $\text{CH}_3 - \text{CH}_4$. b) $\text{CH}_3 - \text{CH}_3 - \text{Cl}$.
c) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{O} - \text{H}$. d) $\text{CH}_3 - \text{CH}_3 = \text{Cl}$.

Câu hỏi 5

Hợp chất hữu cơ mạch hở có công thức phân tử là C_3H_6 có số lượng công thức cấu tạo phù hợp là

- a) 1 công thức. b) 2 công thức.
c) 3 công thức. d) 4 công thức.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Methane (CH_4) là loại hydrocarbon đơn giản nhất. Ở điều kiện thường, nó là chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí và là thành phần chính cấu tạo nên khí thiên nhiên, khí mỏ dầu và khí biogas. Phân tử methane có cấu trúc hình học tứ diện đều rất bền vững.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 6

Những công thức cấu tạo nào sau đây có cùng công thức phân tử với nhau?

- (1) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$.
 - (2) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$.
 - (3) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$.
 - (4) $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{OH}$.
 - (5) $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_3$.
- a) (1), (3), (4). b) (1), (2), (5).
c) (2), (5). d) (4), (5).

Câu hỏi 7

Ứng với công thức phân tử $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$, số lượng công thức cấu tạo mạch hở viết được là

- a) 1 công thức. b) 2 công thức.
c) 3 công thức. d) 4 công thức.

Câu hỏi 8

Công thức cấu tạo của một hợp chất hữu cơ bất kỳ giúp chúng ta biết thông tin trực quan nào sau đây?

- a) Số lượng và trật tự liên kết nguyên tử.
- b) Loại liên kết và cấu hình lập thể 3D.
- c) Thứ tự liên kết giữa các nguyên tử.
- d) Tốc độ phản ứng thế của nguyên tử.

Câu hỏi 9

Hợp chất hữu cơ mạch hở nào sau đây có thể chứa một liên kết ba ($\text{C} \equiv \text{C}$) trong cấu trúc phân tử của nó?

- a) C_3H_4 . b) C_3H_6 .
c) C_3H_8 . d) C_2H_6 .

Câu hỏi 10

Cho các phát biểu sau: (1) Một CTPT chỉ có 1 CTCT; (2) Hai chất hữu cơ khác nhau có thể có cùng CTPT; (3) Một CTCT chỉ ứng với 1 CTPT duy nhất. Số phát biểu sai là

- a) 1 phát biểu. b) 2 phát biểu.
c) 3 phát biểu. d) 0 phát biểu.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Ethylene (C_2H_4) là một hydrocarbon có chứa một liên kết đôi trong phân tử. Ethylene là hormone thực vật tự nhiên dạng khí độc đáo, đóng vai trò kích thích quá trình chín của trái cây nhanh chóng và thúc đẩy sự rụng lá, hoa của cây trồng.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

III. Bài tập tự luận vận dụng thực tế

Câu hỏi vận dụng 11

Viết công thức cấu tạo dạng đầy đủ và thu gọn của các hydrocarbon mạch hở sau: ethane (C_2H_6), ethylene (C_2H_4) và acetylene (C_2H_2). Chỉ ra số lượng liên kết đơn và liên kết bội trong mỗi phân tử đó.

Câu hỏi vận dụng 12

Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C_3H_8O . Viết tất cả các công thức cấu tạo có thể có của X. Hãy chỉ ra các công thức cấu tạo nào thuộc nhóm alcohol (chứa nhóm $-OH$) và công thức nào thuộc nhóm ether (chứa liên kết $-O-$).

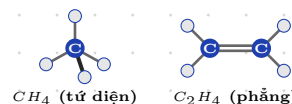
Câu hỏi vận dụng 13

Giải thích tại sao mặc dù các chất hữu cơ như ethylic alcohol (CH_3CH_2OH) và dimethyl ether (CH_3OCH_3) có cùng công thức phân tử là C_2H_6O nhưng ethylic alcohol là chất lỏng ở nhiệt độ thường, tan vô hạn trong nước, còn dimethyl ether lại là chất khí và rất ít tan trong nước.

💡 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Cấu trúc liên kết của phân tử methane và ethylene:

Trong phân tử methane (CH_4), nguyên tử carbon nằm ở tâm hình tứ diện đều liên kết đơn bền vững với 4 nguyên tử hydrogen hướng ra 4 đỉnh. Trong khi đó, ethylene (C_2H_4) chứa một liên kết đôi $C=C$ phẳng, gồm một liên kết σ bền vững và một liên kết π kém bền dễ bị đứt ra trong các phản ứng hóa học cộng thể đặc trưng của alkene.



Cấu trúc không gian của Methane và Ethylene

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN